

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SQL SERVER

Jobs, Alerts, Maintenance Plans, T-SQL/PowerShell y Monitoreo Proactivo



NOMBRE:

Guadalupe Carbajal
Emanuel Gaddiel



ASIGNATURA:

Base de Datos II



TEMA:

Automatización y
Mantenimiento



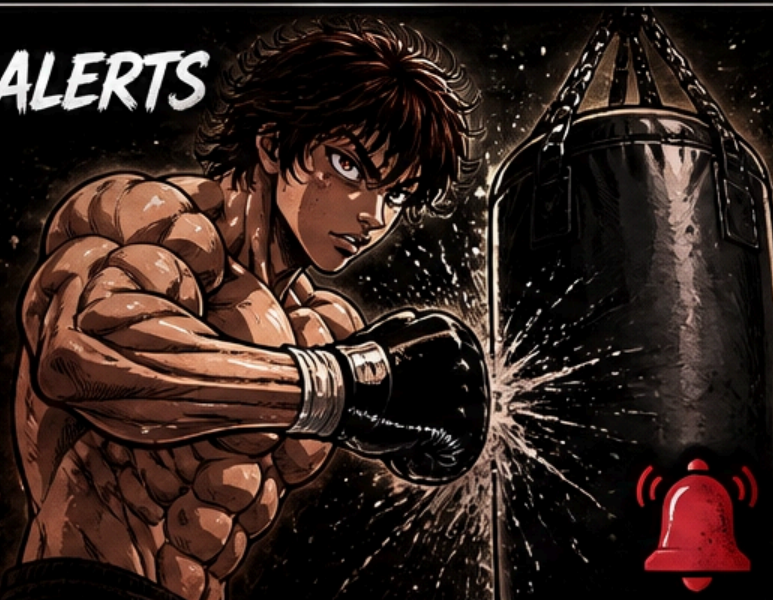
DOCENTE:

Ing. Fernández
Bejarano Raúl

01 JOBS Y ALERTS

Automatiza tareas repetitivas y recibe notificaciones oportunas.

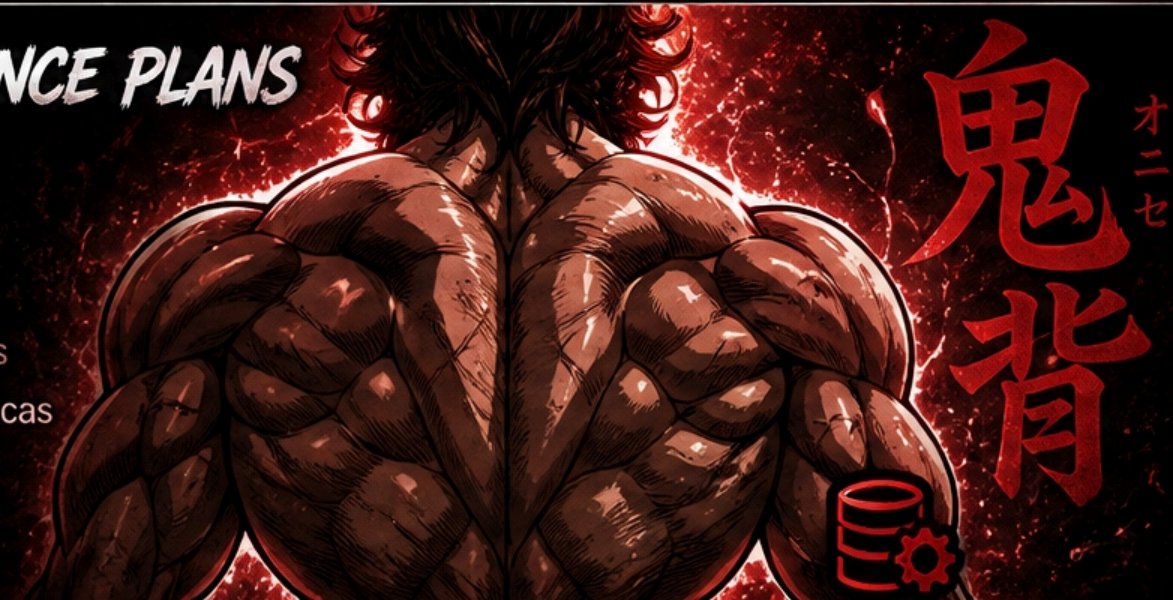
- SQL Agent Jobs
- Programación de tareas
- Alertas personalizadas
- Notificaciones por e-mail



02 MAINTENANCE PLANS

Mantén tu base de datos óptima y saludable.

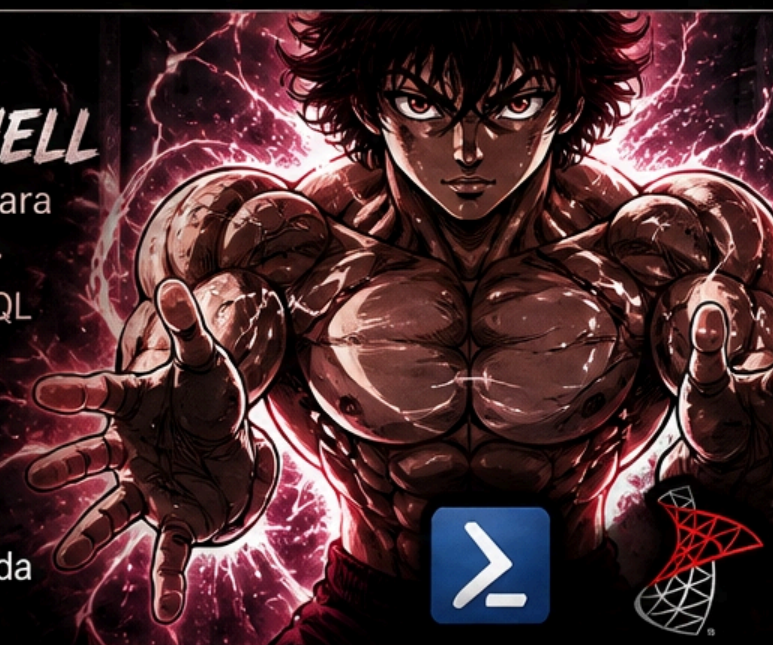
- Backups automáticos
- Reorganización de índices
- Actualización de estadísticas
- Limpieza de historial
- Integridad de BD



03 T-SQL Y POWERSHELL

Potencia y flexibilidad para automatizar a tu manera.

- Consultas y scripts T-SQL
- Ejecución remota con PowerShell
- Logging y manejo de errores
- Automatización avanzada



04 MONITOREO PROACTIVO

Detecta problemas antes de que afecten tu negocio.

- Rendimiento y recursos
- Bloqueos y sesiones
- alertas de umbrales
- Reportes y dashboards
- Acciones proactivas



“EL VERDADERO PODER NO ES BRUTO,
ES **CONTROL, DISCIPLINA Y PRECISIÓN.**”



Microsoft
SQL Server



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

TEMA 1: CREACIÓN DE JOBS Y ALERTS CON SQL SERVER AGENT



ESTUDIANTE: **GUADALUPE CARBAJAL EMANUEL GADDIEL**

ASIGNATURA: **BASE DE DATOS II**

1.1 DEFINICIONES Y COMPONENTES



Job: conjunto de uno o más pasos (Steps) que ejecuta tareas automáticamente.



Alert: notificación automática que se dispara cuando ocurre un evento específico.



Ambos dependen del servicio SQL Server Agent, que debe estar iniciado.

COMPONENTES CLAVE:



Jobs: tareas automatizadas que se ejecutan.



Schedules: definen cuándo se ejecutan los Jobs.



Operators: usuarios que reciben las notificaciones.

1.2 PROPÓSITOS

1



Eliminar ejecución manual de tareas repetitivas.

2



Garantizar procesos críticos en horarios de bajo impacto.

3



Reaccionar automáticamente ante errores sin monitoreo constante del DBA.

1.3 PASOS DE IMPLEMENTACIÓN

1

Crear el Operator



Definir correo o medio de notificación.

2

Crear el Job



Definir nombre y propiedades generales.

3

Agregar Steps



Incluir los comandos T-SQL o scripts necesarios.

4

Definir Schedule



Establecer frecuencia, fecha y hora de ejecución.

5

Configurar notificaciones



Asociar el Job o la Alert con el Operator.

6

Crear la Alert



Especificar el evento o error que disparará la notificación.

1.4 EJEMPLOS APLICADOS A GRADOS/TÍTULOS

Ejemplo 1: Job "JOB_ArchivarTramitesVencidos"



Horario:
Ejecución diaria a las 02:00 a.m.



Step (T-SQL):
Ejecuta un UPDATE sobre Tramite.Tramite.



Lógica:
Actualiza el estado a ARCHIVADO para los trámites OBSERVADOS cuyo plazo de subsanación ha vencido.

Ejemplo 2: Alert "ALERT_ErrorSustentacion"



Evento:
Error personalizado 50003 del procedimiento Evaluacion.SP_RegistrarSustentacion.



Acción:
Notificación al coordinador académico.



Asociación:
Alert → Operator (CoordinadorAcademico) para envío automático de correo.

1.5 DIFERENCIAS Y BENEFICIOS



Job = proactivo (por calendario).
Alert = reactivo (por condición).



La combinación garantiza ejecución automática de procesos y respuestas inmediatas ante fallas.



Sin esta automatización:
revisión manual de logs y retraso administrativo.

AUTOMATIZA, MONITOREA Y REACCIONA: JOBS Y ALERTS SON ESENCIALES PARA UNA BASE DE DATOS SEGURA, EFICIENTE Y BIEN ADMINISTRADA.

ESTUDIANTE: **GUADALUPE CARBAJAL EMANUEL GADDIEL**

ASIGNATURA: **BASE DE DATOS II**

2.1 CONCEPTO



Los Planes de Mantenimiento son estrategias automáticas en SQL Server que permiten programar y ejecutar tareas administrativas periódicas para garantizar el rendimiento, la integridad y la disponibilidad de las bases de datos.



Nota técnica:

Cada Plan de Mantenimiento crea automáticamente Jobs en SQL Server Agent para ejecutar las tareas según la programación definida.



Consideraciones de rendimiento:

- Ejecutar en horarios de bajo uso para minimizar impacto.
- Monitorear duración y uso de recursos.
- Ajustar umbrales y políticas según crecimiento de datos.

2.2 PARA QUÉ SIRVEN



Mejorar el rendimiento de las bases de datos (índices y estadísticas actualizadas).



Mantener la integridad y consistencia de los datos.



Automatizar respaldos (backup) completos, diferenciales y de logs.



Reducir crecimiento excesivo de archivos y liberar espacio.



Ejecutar tareas en horarios de bajo impacto y con notificaciones automáticas.

Tipos de fragmentación de índices:

Nivel de fragmentación	Acción recomendada
0% - 10%	Sin acción
10% - 30%	REORGANIZE
> 30%	REBUILD

2.3 CÓMO SE IMPLEMENTAN (MAINTENANCE PLAN WIZARD)



Mejores prácticas:

- Ejecutar en horarios de bajo uso (mañana).
- Configurar alertas y operadores para fallas de los Jobs.
- Revisar reportes de ejecución periódicamente.
- Probar restauraciones de backup regularmente.



Niveles de aislamiento recomendados para mantenimiento:

- READ COMMITTED: opción por defecto.
- SNAPSHOT: ideal para operaciones de lectura intensiva (estadísticas).
- Evitar bloqueos largos usando opciones ONLINE (Enterprise Edition) en REBUILD de índices cuando sea posible.

2.4 EJEMPLO APLICADO A GRADOSTITULOS

Plan: MP_GradosTitulos_Mantenimiento

Tareas incluidas

- ✓ Backup completo de GradosTitulos (DIARIO 02:00 a.m.)
- ✓ Backup de log de GradosTitulos (CADA 30 MINUTOS)
- ✓ Reorganizar índices si fragmentación entre 10% y 30%
- ✓ Reconstruir índices si fragmentación > 30%
- ✓ Actualizar estadísticas
- ✓ Verificar integridad (Check DB)

Configuración del plan

Bases de datos	GradosTitulos
Backups	Completo: diario 02:00 a.m. Log: cada 30 minutos
Índices	Reorganizar: 10% - 30% Rebuild: > 30%
Estadísticas	Todas las estadísticas de usuario
Integridad	Check Database Integrity
Retención	Backups: 15 días Reportes: 30 días
Destino	D:\BaseDatos\2026\Backups\GradosTitulos\

Programación (SQL Server Agent)



Diario:
02:00 a.m.



Cada 30 minutos:
Backups de log

Notificación



Operador:
CoordAcademico

Envío de correo ante fallas del plan.

2.5 DIFERENCIAS / VENTAJAS



Diferencias



Ventajas



Impacto

Maintenance Plan

Herramienta gráfica que crea y gestiona Jobs automáticamente.

- Fácil de implementar y mantener.
- Centraliza tareas administrativas en un solo plan.
- Genera reportes y alertas integradas.
- Asegura consistencia en la ejecución de tareas críticas.

Automatiza, estandariza y documenta el mantenimiento de la base de datos.

Job manual

Debe crearse y configurarse cada Job de forma individual.

- Requiere mayor configuración manual.
- No centraliza reportes ni políticas de retención por defecto.

Mayor riesgo de omisión de tareas y ejecuciones inconsistentes.



Buenas prácticas generales

- Verificar espacio en disco antes de ejecutar backups.
- Mantener políticas de retención acordes al negocio.



- Revisar historial de ejecución de los Jobs.
- Documentar el plan y sus configuraciones.



- Probar restauraciones periódicamente.
- Ajustar umbrales según crecimiento de la BD.



SQL Server Agent

Motor que ejecuta los Jobs creados por los Maintenance Plans.



3.1 CONCEPTO



- T-SQL permite automatizar lógica de negocio dentro del motor de base de datos mediante Stored Procedures*, Functions*, Triggers* y bloques TRY...CATCH* con control transaccional.



PowerShell

- PowerShell es el módulo "software" / cmdlets "Invoke-Sqlcmd" permite automatizar tareas a nivel de sistema operativo que interactúan con SQL Server: mover archivos, respaldar respaldos, ejecutar múltiples servidores o ejecutar scripts fuera del Agent.

3.2 PARA QUÉ SIRVEN



- T-SQL centraliza la lógica de negocio en la base de datos, garantizando integridad transaccional (todo o nada) y reutilización desde cualquier aplicación cliente.

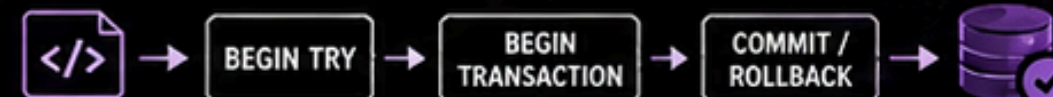


- PowerShell extiende la automatización más allá del motor de base de datos: manipulación de archivos del sistema, tareas programadas del SO (Task Scheduler), integración con otros servicios (Active Directory, correo, API).

3.3 CÓMO SE IMPLEMENTAN

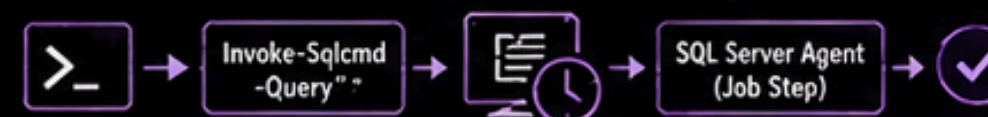


- T-SQL se incorpora la lógica en un Stored Procedure con: BEGIN TRY / BEGIN TRANSACTION / COMMIT / ROLLBACK, o bien dentro de un Job Step de tipo "Transact-SQL script".



PowerShell

- PowerShell se escribe un script '.ps1' que usa Invoke-Sqlcmd o Query* -> ServerInstance -> -Database -> se ejecuta manualmente, desde el Task Scheduler de Windows, o como un Job Step de tipo "PowerShell" dentro de SQL Server Agent.



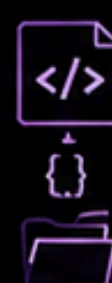
3.4 EJEMPLO APLICADO A GRADOSTITULOS



- T-SQL: el procedimiento 'Tramite.SP_RegistrarTramite' y la triggerAdm actualizarán automáticamente validez, existencia de matrícula, valida que no exista un trámite vencido del mismo tipo, insertará el registro y usará TRY...CATCH* con ROLLBACK TRANSACTION* ante cualquier error, asegurando que nunca quede un trámite a medias.



PowerShell



- PowerShell: un script "Backup-GradosTitulos.ps1" ejecuta Invoke-Sqlcmd* para lanzar un backup, luego comprime el archivo *.bak resultante con Compress-Archive* y lo copia a una carpeta de respaldo externo (fuera del servidor), fuera que T-SQL, por sí solo no puede realizar el no tener acceso al sistema de archivos externo ni a la compresión.

3.5 DIFERENCIAS / VENTAJAS

T-SQL
(DENTRO DEL MOTOR)



Alto rendimiento transaccional



PowerShell
(FUERA DEL MOTOR)



Mayor alcance operativo multinivel



- Ventaja de combinación: T-SQL garantiza la consistencia de los datos (reglas y transacciones), mientras PowerShell garantiza la disponibilidad de la infraestructura (ej. mover y respaldar respaldos), cubriendo así dos capas distintas de automatización.

CAPA DE DATOS (T-SQL)
Consistencia, Integridad Transaccional



CAPA DE INFRAESTRUCTURA (PowerShell)
Disponibilidad, respaldo, orquestación



AUTOMATIZA PROCESOS
repetitivos y críticos.



REDUCE ERRORES HUMANOS
y aumenta la confiabilidad.



AHORRA TIEMPO
y mejora la productividad.



ESCALABLE Y ADAPTABLE
a múltiples servidores y entornos.



DATOS CONSISTENTES E INFRAESTRUCTURA PROTEGIDA.

4.1 CONCEPTO



El monitoreo proactivo es la cooperación continua del servidor para anticipar problemas antes de que afecten a los usuarios.

A diferencia del monitoreo reactivo, que solo actúa cuando el problema ya ocurrió y el servicio se reporta.

Sus tres pilares son:



Database Mail



Logs



Performance Alerts

4.2 PARA QUÉ SIRVE

1



Detectar cuellos de botella de rendimiento antes de degradar la experiencia del usuario.

2



Informar automáticamente al DBA sobre fallos de Jobs, respaldo fallidos o crecimiento anómalo de archivos.

3



Suministrar decisiones de mantenimiento con valores e históricos de logs.

4.3 CÓMO SE IMPLEMENTA

1



Configurar Database Mail con perfil SMTP.

2



Asociar el perfil a SQL Server Agent.

3



Configurar Alerts de rendimiento sobre contadores específicos como: Page life expectancy, % Processor Time y Failed Jobs (20082).

4



Revisar y centralizar logs mediante sp_readererrorlog, sp_cycleerrorlog y Windows Event Viewer.

5



Opcionalmente usar Extended Events o Query Store para capturar consultas costosas.

4.4 EJEMPLO APLICADO A GRADOSTITULOS

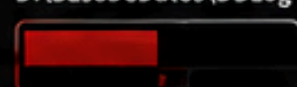
1

Alerta de rendimiento



Una alerta de rendimiento notifica al Operador cuando el espacio libre en D:\BaseDeDatos\DB_Log cae debajo del 15%, indicando la intervención en mantenimiento.
FLECCION WHEN – SMS y MASTER < 2002.

D:\BaseDeDatos\DBLog



< 15%

GradosTitulos_Data.mdf



TAMAÑO: 1.8GB
MAXSIZE: 2.0GB

2

Monitoreo de Jobs



El monitoreo del historial de ejecución del Job MP_Semanal_GradosTitulos permite detectar fallos en pasos críticos (BACKUP) o tareas con reintentos en DBA antes de que afecten la integridad y facilitan tomar acciones como: notificación automática o DocumentDBA.jema.

Job: MP_Semanal_GradosTitulos

Backup Completo

CHECK DB (Integridad)

Actualizar Índices

Reorganizar Tablas

Tareas exitosas

DocumentDBA.jema



Correo inmediato al DBA (Operador)

4.5 DIFERENCIAS / VENTAJAS



MONITOREO REACTIVO

El DBA se entera cuando el usuario reporta un fallo o cuando el sistema ya no puede responder su trámite.



MONITOREO PROACTIVO

El sistema notifica automáticamente al DBA antes que el fallo afecte y antes del impacto al usuario.



DBA



VENTAJA PRINCIPAL

Reducción del tiempo reactivo de atención, MTTR y de respuesta (MTTR) y de respuestas (MTTR), crítico en los sistemas académicos que afectan a administrativos legalmente vinculadas como la MP 157 - VU - M.E.

RELACIÓN ENTRE LOS 4 TEMAS: ARQUITECTURA INTEGRADORA

1

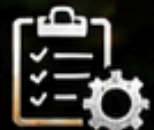
Jobs / Alerts
(Tema 1)



Mecanismo de ejecución

2

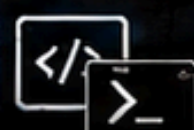
Maintenance Plans
(Tema 2)



Tareas clave sobre cada escenario

3

T-SQL / PowerShell
(Tema 3)



Lenguajes para extender la lógica de ejecución de Jobs

4

Monitoreo proactivo
(Tema 4)



Capas de visibilidad continua antes de fallos e informes

Ciclo de mejora continua para un sistema de datos seguro y eficiente



ANTICIPA PROBLEMAS
antes que afecten al usuario.



MEJORA LA DISPONIBILIDAD
y la continuidad del servicio.



AHORRA TIEMPO
y reduce intervención manual.



OPTIMIZA RENDIMIENTO
y recursos del servidor.



ASEGURA DATOS E INFORMACIÓN
crítica y trazabilidad.

監視